

CORE PLATFORM FRAMEWORK

02 배치개발매뉴얼

Spring Batch · Scheduler · Center-Cut · Agent/Runner/Worker ·
Restart/Reprocess/Reconcile

항목	기준
대상	배치 개발자, 배치 운영 개발자, Tech Lead
정보 역할	Batch 개발 · 실행 · 복구 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	b2da6bd720d1a8506db6bddf5d2e35feb9dca964
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 180 개

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. Batch Architecture 와 Primary Engine

Spring Batch 가 Job/Step/JobRepository/ExecutionContext/Restart 의 Primary Engine 이다. CPF 는 Spring Batch 를 대체 하는 별도 실행 Engine 을 만들지 않고 승인/idempotency/fencing/UNKNOWN/운영 원장을 Spring Batch identity 와 연결한다.

```
Scheduler / Operator
→ approved Job Definition + immutable parameter hash
→ JobInstance / JobExecution
→ StepExecution
→ Tasklet | Chunk(Reader→Processor→Writer)
→ Partition / Remote Worker / Center-Cut
→ Business Facade / DB / Message / External
→ Checkpoint / Restart / Reprocess / Reconcile
→ ADM Batch Workbench
```

2. Job·Step·Tasklet·Chunk 선택

형태	선택 기준	Transaction/Restart 포인트
Tasklet	단일 명령/파일 이동/정리	Tasklet 단위로 idempotency 와 restart 의미 명시
Chunk	대량 item 처리	chunk commit interval + ExecutionContext/checkpoint
Partition	독립 분할 가능한 대량 처리	partition identity/claim/lease/fence
Remote Worker	별도 process/host scale-out	durable correlation, no in-memory fallback
Center-Cut	대상 생성·분배·속도제어·재처리	item/attempt/aggregate 상태와 failed-only reprocess

2.1 REFERENCE Chunk Job

[REFERENCE]

REFERENCE - Spring Batch 표준 구조

```
@Bean
Job settlementJob(JobRepository repo, Step settlementStep) {
    return new JobBuilder("settlementJob", repo)
        .start(settlementStep)
        .build();
}

@Bean
Step settlementStep(JobRepository repo,
    PlatformTransactionManager tx,
    ItemReader<SettlementItem> reader,
    ItemProcessor<SettlementItem, SettlementCommand> processor,
    ItemWriter<SettlementCommand> writer) {
    return new StepBuilder("settlementStep", repo)
        .<SettlementItem,SettlementCommand>chunk(500, tx)
        .reader(reader)
```

```

        .processor(processor)
        .writer(writer)
        .faultTolerant()
        .retryLimit(3)
        .retry(TransientDependencyException.class)
        .skipLimit(100)
        .skip(BusinessRejectException.class)
        .build();
}

```

3. JobParameter·Metadata·Checkpoint

항목	규칙
JobParameter	재시작 의미에 포함되는 identifying parameter 를 고정
Definition version	승인된 definition/plan checksum 기록
ExecutionContext	Secret/대용량 payload/stdout 전체 저장 금지
Checkpoint	commit 된 범위 이후부터 재개할 수 있는 durable state
TransactionId	원 업무 transactionId/requestId 와 Job/Execution/Step/Partition identity 연결

JobParameter 예

```

businessDate=2026-08-08
sourceSnapshotId=SNAP-20260808-01
jobPackVersion=3.2.1
parameterHash=<sha256 canonical parameters>
requestId=BAT-REQ-000001
transactionId=<trusted root or operator-created batch transaction>

```

4. 실제 Batch A→B→C Reference

[CURRENT SOURCE] cpf-reference/src/main/java/com/cpf/reference/batch/integrated/BatchAbcReferenceFlow.java

현재 Reference 는 Scheduler/Operator→Job→Step/Chunk→Domain A→B→C→DB/Remote 를 연결하고 transactionId/job/execution/step/attempt/fence 를 분리한다. durable FileStore 를 통해 process kill 후 checkpoint/terminal item 을 복원하며 lease/fencing 으로 stale worker 를 차단한다.

CURRENT SOURCE identity/state

```

public enum State { RUNNING, RETRYING, SUCCESS, UNKNOWN, FAILED }
public record Identity(String transactionId, String jobId, String executionId,
    String stepId, int attempt, long fenceToken) {}
public record Snapshot(Identity identity, State state, int checkpoint,
    int committed, int remoteEffects, int skipped,
    List<Event> events) {}

```

CURRENT SOURCE Lease/Fence

```

public synchronized long acquire(String candidate) {
    if (owner != null && !owner.equals(candidate)) throw new LeaseBusy();
    owner = candidate;
    return fence.incrementAndGet();
}
public synchronized boolean valid(String candidate, long token) {
    return candidate != null && candidate.equals(owner) && fence.get() == token;
}

```

CURRENT SOURCE stale writer/process kill

```

if (!lease.valid(owner, id.fenceToken())) {
    events.add(event(id, item.businessKey(), "STALE_FENCE", "lease-lost"));
    return snapshot(id, State.UNKNOWN, events);
}
...
if (killAfter == i) throw new ProcessKilled();

```

5. Reader·Processor·Writer 상세 규칙

Reader

항목	내용
목적	결정적 순서와 stable key 로 대상을 읽는다.
대상 역할	배치 개발자
Owner	Job owner domain + cpf-batch contract
실제/대표 Consumer	Reader
선행 조건	schema/index/sort/key 준비
입력·기본값·범위	chunk size, fetch size, retry/skip cap
정상 흐름	결정적 순서와 stable key 로 대상을 읽는다.
정상 판정	commit count/expected business aggregate 일치
오류·경계·부분 실패	cursor/checkpoint 와 source snapshot drift
복구·대사·Rollback	checkpoint 기반 restart 또는 failed-only reprocess
권한·보안·감사	민감 payload masking, 운영 재처리 승인
Log·Metric·Trace	item/chunk latency/count/error
Test	normal/boundary/restart/duplicate
운영 인계	ADM execution/step/checkpoint 확인

Processor

항목	내용
목적	업무 검증·변환. 외부 side effect 최소화.
대상 역할	배치 개발자
Owner	Job owner domain + cpf-batch contract
실제/대표 Consumer	Processor
선행 조건	schema/index/sort/key 준비
입력·기본값·범위	chunk size, fetch size, retry/skip cap
정상 흐름	업무 검증·변환. 외부 side effect 최소화.
정상 판정	commit count/expected business aggregate 일치
오류·경계·부분 실패	skippable business rejection vs retryable technical failure
복구·대사·Rollback	checkpoint 기반 restart 또는 failed-only reprocess
권한·보안·감사	민감 payload masking, 운영 재처리 승인
Log·Metric·Trace	item/chunk latency/count/error
Test	normal/boundary/restart/duplicate
운영 인계	ADM execution/step/checkpoint 확인

Writer

항목	내용
목적	commit boundary 안에서 DB side effect 를 묶는다.
대상 역할	배치 개발자
Owner	Job owner domain + cpf-batch contract
실제/대표 Consumer	Writer
선행 조건	schema/index/sort/key 준비

항목	내용
입력·기본값·범위	chunk size, fetch size, retry/skip cap
정상 흐름	commit boundary 안에서 DB side effect 를 묶는다.
정상 판정	commit count/expected business aggregate 일치
오류·경계·부분 실패	partial write, optimistic lock, duplicate
복구·대사·Rollback	checkpoint 기반 restart 또는 failed-only reprocess
권한·보안·감사	민감 payload masking, 운영 재처리 승인
Log·Metric·Trace	item/chunk latency/count/error
Test	normal/boundary/restart/duplicate
운영 인계	ADM execution/step/checkpoint 확인

6. Stop·Restart·Abandon

조치	연제	판정/주의
Stop	안전 지점에서 추가 item 처리를 중단	in-flight chunk commit/rollback 상태 확인
Restart	같은 JobInstance 의 실패/중지 execution 을 checkpoint 부터	parameter identity/definition version 불변
Abandon	재시작하지 않을 execution 을 운영 확정	사유/권한/audit, 업무 미처리 범위 별도 처리
New Run	새 업무 기준/parameter	기존 execution 과 lineage 연결

7. Retry·Skip·Rollback 설계

분류	예	행동
Retryable	일시 DB connection, bounded remote 503	bounded retry + backoff; idempotency 전제
Skippable	업무 validation reject	skip reason/record/audit, 한도 초과 시 step fail
Fatal	schema mismatch, auth failure	재시도 없이 fail, retry 금지
Unknown	remote send 뒤 response loss	재호출 금지, result query/reconcile

8. Partition·Remote Worker·Lease/Fencing

Scale-out 안전 모델

```

partitionKey = businessDate + ':' + shardNo
claim(owner, leaseUntil, fencingToken)
→ worker reads assigned range
→ every state-changing write validates current fencing token
→ heartbeat/renew
→ lease expiry
→ new owner gets higher fencing token
→ old worker late write rejected

```

9. Scheduler·Misfire

상황	처리
정상 trigger	calendar/timezone/parameter snapshot 고정
scheduler leader loss	cluster claim + durable trigger state 로 takeover
misfire	SKIP/FIRE_ONCE/RESCHEDULE 등 승인 정책
trigger 성공/Job start 응답 유실	outbox/state machine 으로 reserve→start→bind 대사

상황	처리
duplicate trigger	canonical request hash/idempotency conflict 검사

10. Center-Cut

Target Generation

immutable parameter snapshot 으로 target/item 생성

Claim

item claim/lease/fence/chunk assignment

Global Rate

domain/target TPS/RPS, concurrency, backpressure, pause/drain

Aggregate

성공/실패/UNKNOWN/skip 합계와 업무 금액/건수 대사

Reprocess

failed-only/selected/range, prior result 보존, approval

UNKNOWN

item/attempt 결과 조회 후 reconcile/compensation/manual confirmation

11. Agent·Runner·Worker·Artifact

항목	내용
목적	승인된 Job Pack/Script 를 신뢰 가능한 process 에서 실행
대상 역할	배치 운영 개발자/SRE
Owner	cpf-batch
실제/대표 Consumer	Host Agent/Runner/Worker
선행 조건	artifact manifest/signature, capability/zone, service account
입력·기본값·범위	timeout/output budget/concurrency/drain
정상 흐름	claim→artifact verify→process spawn→heartbeat→collect→terminal state
정상 판정	exit/result + owner execution state + checksum 일치
오류·경계·부분 실패	process tree leak/kill/host loss/output overflow
복구·대사·Rollback	drain/takeover/restart/reconcile
권한·보안·감사	approved artifact only, least privilege, secret redaction
Log·Metric·Trace	agent/worker heartbeat, process, stdout summary metric
Test	process kill, ghost worker, stale fence
운영 인계	ADM batch-runtime/agents/workers

12. Dry Run·Preview·승인

REFERENCE - Preview/Approval binding

```
Preview = {
  parameterHash,
  targetCount,
```

```

estimatedRows,
estimatedAmount,
partitions,
expectedRuntimeClass,
riskLevel,
sampleKeys(masked)
}
Approval binds to jobDefinitionVersion + parameterHash + targetSnapshotHash.

```

13. UNKNOWN_RESULT·Reprocess·Reconcile

배치 item 결과 불명 판단

```

Remote side effect confirmed? - yes → local state repair / mark reconciled
    |
    | no
    |   confirmed not processed → safe retry/reprocess
    |   still unknown → manual review / compensation policy
Never: UNKNOWN → blind rerun

```

14. ADM 운영 연계

Route	운영 목적
/batch	Job 등록/실행/관계
/batch-overview	Job/Schedule/Instance/Worker/Lock 요약
/batch-runtime	Runtime topology/command
/batch-scheduler	schedule simulation/enable/disable/run once
/batch-worker-pools	worker pool runtime command
/batch-center-cut	job/result/target/parameter/reprocess/reconcile
/batch-agents	host agent
/batch-job-packs	definition validate/save/transition
/batch-executions	execution detail/retry/stop
/batch-deployment	deployment plan/rollback
/batch-recovery	ghost/unknown/recovery
/batch-leases	lock/release
/batch-alerts	unknown/DLQ/outbox
/batch-audit	operation/audit/evidence

15. 실행형 EDU

15.1 Chunk commit/restart

단계	실행/판정
준비	중간 kill 후 checkpoint 부터 재개를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.2 Retry/Skip

단계	실행/판정
준비	transient retry 와 business skip 분리를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.3 Partition

단계	실행/판정
준비	2+ worker claim/fence 를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.4 Remote worker loss

단계	실행/판정
준비	heartbeat loss→lease expiry→takeover 를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.5 Scheduler misfire

단계	실행/판정
준비	정책별 trigger outcome 를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.6 Center-Cut failed-only

단계	실행/판정
준비	실패 item 만 새 reprocess lineage 를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.7 UNKNOWN item

단계	실행/판정
준비	remote effect/result 대사를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.8 Job Pack trust

단계	실행/판정
준비	hash/signature 불일치 fail 를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.9 Agent process kill

단계	실행/판정
준비	process tree cleanup/restart 를 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

15.10 Batch→Domain lineage

단계	실행/판정
준비	transactionId + execution identity 를 ADM 에서 연결을 재현할 격리 데이터/parameter snapshot 준비
실행	Job 을 시작하고 execution/job/step identity 기록
Fault	지정 failure 를 trigger
관측	Spring Batch metadata + CPF operation/unknown/lease state 확인
복구	restart/reprocess/reconcile/takeover 수행
완료	중복 business side effect 0, expected count/amount/checkpoint 일치
ADM	관련 batch route 에서 lineage/audit 확인

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
Batch Reference	cpf-reference/src/main/java/com/cpf/reference/batch/integrated/BatchAbcReferenceFlow.java	checkpoint/retry/skip/fence/kill/UNKNOWN
Batch Modules	settings.gradle	contract/runtime/control/scheduler/worker/center-cut/agent/testkit
ADM Routes	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	batch-* route/operation mapping
Requirement	cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	BAT-*/CENTER-*

16. Batch 업무 유형별 구현 Recipe

16.1 DB→DB 정산

구분	내용
Flow	JdbcPagingItemReader→Processor→JdbcBatchItemWriter
Control	chunk 500, optimistic lock
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	DB deadlock/kill
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

16.2 File→DB

구분	내용
Flow	stream reader→validation→writer
Control	line checkpoint/checksum
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	partial file/bad row/disk
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

16.3 DB→External API

구분	내용
Flow	reader→remote processor→result writer
Control	idempotency+unknown ledger
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	response loss
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

16.4 Message-driven batch

구분	내용
Flow	broker intake→partition→domain
Control	stable correlation/inbox
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	rebalance/duplicate
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

16.5 Remote Partition

구분	내용
Flow	manager→durable broker→workers
Control	partition/fence/backpressure
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	worker loss
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

16.6 Center-Cut

구분	내용
Flow	target generator→item claim→worker
Control	global rate+failed-only
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	stale lease/partial
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

16.7 Shell/Process

구분	내용
Flow	approved artifact executor
Control	timeout/output/process tree
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	host kill
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

16.8 File Watch

구분	내용
Flow	watch→immutable snapshot→job launch
Control	duplicate event/idempotency
JobParameter	businessDate/sourceSnapshot/definitionVersion/requestId
Checkpoint	마지막 commit/partition/item identity 를 durable 하게 기록
Fault	late/duplicate event
Recovery	Spring Batch restart 또는 selected/failed-only reprocess; UNKNOWN 이면 결과 조회 우선
Reconcile	source count/hash ↔ processed/success/fail/unknown ↔ target effect
ADM	execution/step/worker/lease/unknown/audit

17. Batch EDU 상세

17.1 Chunk kill/restart

목표: checkpoint 이후부터 재개, committed item 중복 0

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 3 개 chunk 중 2 번째 commit 후 process kill 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	checkpoint 이후부터 재개, committed item 중복 0; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-01 --business-date 2026-08-08
inject-fault "3 개 chunk 중 2 번째 commit 후 process kill"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.2 Retry/Skip

목표: timeout 은 retry, reject 는 skip reason

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 1 회 timeout + validation reject 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	timeout 은 retry, reject 는 skip reason; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-02 --business-date 2026-08-08
inject-fault "1회 timeout + validation reject"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.3 Partition competition

목표: 1 owner only, stale fence reject

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 2 worker same partition 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	1 owner only, stale fence reject; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-03 --business-date 2026-08-08
inject-fault "2 worker same partition"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.4 Worker loss

목표: new worker higher fence takeover

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 heartbeat stop/lease expiry 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	new worker higher fence takeover; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-04 --business-date 2026-08-08
inject-fault "heartbeat stop/lease expiry"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.5 Scheduler misfire

목표: 정책에 따른 skip/fire-once/reschedule

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 trigger 지연 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	정책에 따른 skip/fire-once/reschedule; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-05 --business-date 2026-08-08
inject-fault "trigger 지연"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.6 Remote response loss

목표: UNKNOWN item, blind retry 금지

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 remote effect success/response lost 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	UNKNOWN item, blind retry 금지; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-06 --business-date 2026-08-08
inject-fault "remote effect success/response lost"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.7 Center-Cut reprocess

목표: 새 reprocess execution 이 원 item lineage 참조

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 실패 item 3 건 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	새 reprocess execution 이 원 item lineage 참조; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-07 --business-date 2026-08-08
inject-fault "실패 item 3 건"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.8 Agent kill

목표: process tree 정리 + operation 상태 확정/unknown

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 child process 포함 kill 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	process tree 정리 + operation 상태 확정/unknown; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-08 --business-date 2026-08-08
inject-fault "child process 포함 kill"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.9 Artifact tamper

목표: 실행 전 fail-closed

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 job pack hash mismatch 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	실행 전 fail-closed; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-09 --business-date 2026-08-08
inject-fault "job pack hash mismatch"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```

17.10 Batch→ADM lineage

목표: job/execution/step/partition/worker/attempt tree

단계	수행
Given	격리된 job parameter 와 deterministic data 준비
When	Job launch 후 transactionId 로 검색 주입
Observe	Spring Batch metadata + CPF execution/lease/unknown state + transactionId 수집
Recover	restart/reprocess/reconcile/takeover 중 계약 경로 수행
Then	job/execution/step/partition/worker/attempt tree; 총 건수/금액/checkpoint/side effect 대사
Audit	operator/reason/approval 가 필요한 조치는 operation audit 확인

운영 Harness 예

```
# REFERENCE 실행 순서
run job --scenario BAT-LAB-10 --business-date 2026-08-08
inject-fault "transactionId 로 검색"
query execution --include-steps --include-lineage
recover --mode <restart|reprocess|reconcile|takeover>
verify --counts --amounts --duplicates --unknowns
```